

Gyakorló feladatok, 2. zh, CEK 2026. A

(Minden feladat 10 pontot ér, indoklás nélküli eredményközlést nem fogadunk el, a dolgozat idő tartama 90 perc.)

1. Számítsuk ki az alábbi sorozatok-határértékeket átviteli elvvel!

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n + 1}{2^n + n} \quad b) \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(1/n^3)$$

2. Határozza meg az alábbi függvény grafikonjának érintőjét az $x_0 = 1$ pontban!

$$f(x) = \sqrt{2x + 1}$$

3. Határozza meg az alábbi függvény szélsőértékeinek helyeit és a monotonitás intervallumait!

$$\arctan(x^3 + x^2 + 1)$$

4. Mely intervallumokon monoton az alábbi valós függvény és hol van lokális szélsőértéke és mely intervallumokon konvex ill. konkáv?

$$e^x(x + 4)$$

5. Igazoljuk, hogy minden $x \geq 0$ esetén $\frac{1}{1+x} \leq 1 - x + x^2$.

6.1. $\lim_{x \rightarrow 0+} x(e^{-1/x} - 1) = ?$

- 6.2. Legyen $f, g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ igaz-e, hogy ha f és $f + g$ folytonos x_0 -ban, akkor g is?

- 6.3. Deriválható-e az $f(x) = \frac{\cos(x)-1}{x}$, $f(0) = 0$ függvény a 0-ban?